

PRÉNOM : _____

NOM : _____

NOMA (n° étudiant) : _____

Examen blanc n° 1

ECGEB366

Projet : stratégies et décisions économiques

Partie 1 — Théorie de la décision et Théorie des jeux

Couvre : préférences & Pareto, incertitude & assurance, jeux simultanés & mixtes, contrats, jeux répétés

Règles

- Cette évaluation à livre fermé dure **2h**.
- Vous pouvez utiliser une calculatrice, mais pas votre smartphone.
- Lisez attentivement les questions et ne répondez qu'à ce qui est demandé.
- Répondez uniquement dans les cadres.
- Détaillez vos réponses.
- Vous pouvez écrire au stylo, au bic, au crayon... tant que votre écriture est lisible.

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	TOTAL
/40	/40	/50	/40	/30	/200

Examen blanc d'entraînement (non officiel), rédigé dans le format des évaluations des années précédentes et calibré sur la matière actuelle du cours. Entraîne-toi en conditions réelles : 2h, sans notes, calculatrice autorisée.

Question 1 (40 points)

1.1) Neuf parts égales d'un gâteau doivent être réparties entre trois collègues qui ne se soucient que de leur propre consommation (plus de parts, c'est toujours mieux). Donnez une allocation $(x_1; x_2; x_3)$ qui domine l'allocation $(2; 3; 2)$ au sens de Pareto *sans être elle-même efficace* au sens de Pareto. Justifiez brièvement les deux propriétés. (10 points)

1.2) Lors d'une expérience en auditoire, on distribue gratuitement et *au hasard* une gourde frappée du logo de l'université à la moitié des étudiants. On demande ensuite à chaque détenteur le prix minimal auquel il accepterait de vendre sa gourde (sa disposition à accepter, DAA) et à chaque non-détenteur le prix maximal qu'il serait prêt à payer pour en obtenir une (sa disposition à payer, DAP). Résultat : DAA moyenne = 8 euros, DAP moyenne = 4 euros. Pourquoi ce résultat constitue-t-il une déviation par rapport à la théorie de la décision rationnelle ? Comment appelle-t-on ce biais ? (10 points)

1.3) Une commune doit choisir l'emplacement d'un nouveau parc parmi quatre projets (A, B, C et D). Les utilités des trois habitants concernés sont données dans le tableau ci-dessous. a) Y a-t-il un ou plusieurs projets dominés au sens de Pareto ? Le cas échéant, précisez par quel projet et vérifiez-le. b) Quels projets sont efficaces au sens de Pareto ? Détaillez votre raisonnement. (10 points)

	Projet A	Projet B	Projet C	Projet D
Habitant 1	6	4	6	5
Habitant 2	3	5	3	4
Habitant 3	5	5	7	5

1.4) Un ami vous dit : « Les expériences de laboratoire montrent que les humains violent régulièrement les prédictions de la théorie du choix rationnel. Il faut donc abandonner cette théorie. » Donnez deux arguments, vus au cours, pour lesquels les économistes conservent malgré tout la théorie du choix rationnel. (10 points)

Question 2 (40 points)

Une livreuse indépendante rationnelle possède 10 000 euros d'actifs : 3 600 euros sur un compte d'épargne et un vélo cargo électrique d'une valeur de 6 400 euros. Sa fonction d'utilité de Bernoulli est

$$u(w) = \sqrt{w} \quad \text{où } w \text{ est un montant en euros.}$$

Au cours de l'année à venir, le vélo cargo a une probabilité $\frac{1}{4}$ d'être volé (et donc une probabilité $\frac{3}{4}$ de ne pas l'être). En cas de vol, le vélo est entièrement perdu.

2.1) En l'absence d'assurance, calculez la valeur monétaire attendue (VMA) des actifs de la livreuse. (6 points)

VMA : _____

2.2) En l'absence d'assurance, calculez son utilité espérée. (8 points)

2.3) Calculez l'équivalent certain de ses actifs ainsi que sa prime de risque (minimale). Interprétez brièvement ces deux valeurs. (10 points)

2.4) Une compagnie d'assurance propose de couvrir le vol du vélo au tarif de 0,25 euro par euro couvert. Ce tarif est-il actuariellement juste ? Déterminez la couverture optimale $C^* \in [0; 6\,400]$ choisie par la livreuse ainsi que sa richesse finale dans chacun des deux scénarios (vol / pas de vol). Détaillez votre raisonnement. (10 points)

C* : _____

2.5) Sans refaire de calcul complet : si le tarif passait à 0,32 euro par euro couvert, la couverture optimale serait-elle complète, partielle ou nulle ? Justifiez à l'aide de la condition de premier ordre ou d'un résultat du cours. (6 points)

Question 3 (50 points)

Deux chaînes de magasins d'articles de sport, **Athlex** (joueur 1) et **Boréal** (joueur 2), veulent chacune ouvrir un magasin unique dans une ville moyenne. Trois emplacements sont possibles : le Centre-ville (C), le quartier de la Gare (G) et la Périphérie (P). Les deux enseignes choisissent leur emplacement simultanément. La matrice ci-dessous donne les profits mensuels (en milliers d'euros), qui tiennent compte des loyers, des flux de clientèle et de la concurrence locale. Dans chaque cellule, le premier nombre est le profit d'Athlex, le second celui de Boréal.

		Boréal		
		C	G	P
Athlex	C	(30 ; 30)	(60 ; 40)	(60 ; 35)
	G	(40 ; 60)	(20 ; 20)	(40 ; 15)
	P	(20 ; 55)	(25 ; 35)	(70 ; 10)

3.1) Dans ce jeu, quelle stratégie est dominée ? Par quelle stratégie est-elle dominée ? Expliquez. (8 points)

3.2) Identifiez tous les PSS de ce jeu en appliquant l'élimination itérative des stratégies dominées. Détaillez chaque étape. (12 points)

3.3) Identifiez tous les équilibres de Nash en stratégies pures. Détaillez votre méthode. (10 points)

EN en stratégies pures : _____

Considérez maintenant le jeu suivant, *indépendant du précédent*. Chaque nuit, un pirate informatique choisit d'attaquer l'un des deux serveurs d'une banque : le serveur A ou le serveur B. Simultanément, la responsable de la sécurité choisit lequel des deux serveurs elle surveille cette nuit-là. Si le pirate attaque le serveur surveillé, il est repéré et bloqué ; sinon, son attaque réussit. Les payoffs (qui tiennent compte de la valeur des données et du risque d'être identifié) sont donnés ci-dessous ; le premier nombre est le payoff du pirate, le second celui de la responsable.

		Responsable de la sécurité	
		Surveiller A	Surveiller B
Pirate	Attaquer A	(10 ; 90)	(70 ; 30)
	Attaquer B	(70 ; 10)	(30 ; 100)

3.4) Montrez d'abord que ce jeu n'admet aucun équilibre de Nash en stratégies pures. Calculez ensuite l'équilibre de Nash en stratégies mixtes : la probabilité p^* avec laquelle le pirate attaque le serveur A et la probabilité q^* avec laquelle la responsable surveille le serveur A. Détaillez votre raisonnement. (14 points)

p* : _____

q* : _____

3.5) Calculez le payoff espéré de chaque joueur à cet équilibre. (6 points)

Payoff espéré du pirate : _____

Payoff espéré de la responsable : _____

Question 4 (40 points)

La propriétaire d'une entreprise doit engager une directrice commerciale. Le chiffre d'affaires de la firme est donné par

$$z = 4e + x,$$

où e est l'effort de la directrice et x est une variable aléatoire dont la valeur attendue vaut zéro : $E(x) = 0$.

La propriétaire observe le chiffre d'affaires z , mais ni l'effort e ni la réalisation de x . Elle propose à la directrice un contrat d'embauche de la forme

$$w(z) = a + bz,$$

où a et b sont des nombres réels. Le coût de l'effort pour la directrice est $c(e) = e^2$. La propriétaire et la directrice sont toutes deux neutres au risque. Si la directrice refuse le contrat, elle obtient son utilité de réserve $\bar{U} = 1$.

4.1) Pour un contrat (a, b) donné, déterminez l'effort optimal $e^*(b)$ choisi par la directrice. Pourquoi le fixe a n'influence-t-il pas cet effort ? (10 points)

$e^*(b)$: _____

4.2) Déterminez les valeurs a^* et b^* qui maximisent la fonction-objectif de la propriétaire. Détaillez votre raisonnement (contrainte de participation, substitution dans l'objectif, condition de premier ordre). (14 points)

a* : _____

b* : _____

4.3) Calculez l'utilité attendue de la propriétaire et l'utilité attendue de la directrice sous le contrat optimal (a^*, b^*) . (8 points)

4.4) Interprétez le contrat optimal : pourquoi dit-on que la propriétaire « vend l'entreprise » à la directrice ? Quel rôle joue chacun des deux paramètres a^* et b^* ? (8 points)

Question 5 (30 points)

Les deux seules pizzerias d'une petite ville, **Piccolo** (joueur 1) et **Rustica** (joueur 2), se sont entendues sur un prix élevé. Chaque mois, chacune choisit simultanément de respecter l'entente (E) ou de baisser son prix (B). Les profits mensuels (en milliers d'euros) sont donnés par la matrice suivante :

		Rustica	
		E	B
Piccolo	E	(6 ; 6)	(0 ; 12)
	B	(12 ; 0)	(2 ; 2)

5.1) Montrez que ce jeu en une période est un dilemme du prisonnier : identifiez la stratégie dominante de chaque pizzeria et l'équilibre de Nash du jeu. Expliquez ensuite, sans calcul, pourquoi l'entente ne peut être soutenue à *aucune* période si le jeu est répété un nombre fini et connu de mois. (10 points)

5.2) Supposez maintenant que le jeu soit répété à horizon infini et que chaque pizzeria évalue ses profits futurs avec le même facteur d'escompte $\delta \in [0; 1[$. Les deux pizzerias jouent la stratégie *grim* : « je joue E tant que mon adversaire a toujours joué E dans le passé ; sinon, je joue B pour toujours ». Calculez le payoff escompté d'une pizzeria lorsque les deux respectent l'entente, puis le payoff escompté de la meilleure déviation possible, et déduisez-en la condition sur δ pour que (grim ; grim) soit un équilibre de Nash. Détaillez vos calculs (somme géométrique). (14 points)

Condition sur δ : _____

5.3) Interprétez économiquement la condition obtenue : que mesure δ , et pourquoi la coopération devient-elle impossible lorsque les firmes sont trop impatientes ? (6 points)